

第三章：金属塑性成形

概述

塑造成型：利用固体金属"塑性变形"，在外力下改变形状

塑性：变形而不破坏完整性，手材料变形条件影响

作用：改善性能

应用：重大受力件、关键、薄壁

特点

机械自动化——批量生产

力学性能好——致密化（粗大晶粒——再结晶，变成等轴晶）

利用率高、尺寸精度高、操作简单、工作环境差

补充

"制造"定义——改变:形状、性能、表面

3.1.2 塑形成形方法

金属变形特点

- 体积成形（S/V低，Ex.锻造、拉拔、挤压）
- 板料成型（S/V高，Ex.冲压）

按成型温度分类

- 热成型（再结晶温度以上， $0.5-0.75T_m$ ）
- 冷成型（室温、只有硬化、没有重新结晶）
- 温成型
- 不完全热、不完全冷（只有：回复&硬化）

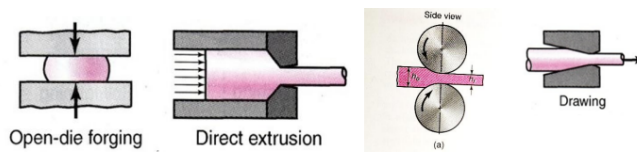
3.1.3

特点

变形量大：弹性/塑性 = 小（可忽略），多数是塑性

例子：

- 锻（工模具with压力）
- 轧（轧辊：改变长型工件横截面、减薄厚度）
- 挤压（3向压应力变形：大量变形、横截面恒定）
- 拉拔：（越拉越小、横截面越来越小）

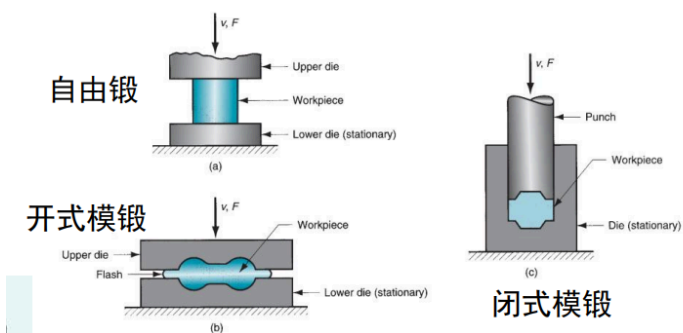


补充：3向——3个方向主应力？？

稳态、非稳态（待补充）

模锻

模锻：自由、开放、闭式模锻



补充：胎膜锻（介于：自由 --- 开放）

模锻比较表

工艺	特点
自由锻造	不使用专用模具，锻件的尺寸精度低，生产效率不高
模锻	利用专用的模具，开式模锻（金属沿锻件分模面形成横向飞边）和闭式模锻（不形成横向飞边），相对精确的外形和尺寸，生产效率也高
胎模锻	活动模具成型，介于自由锻与模锻之间

3.1.4 板料成型

特点

常温、弹性变形（不可忽略，有回弹）

3.1.4 板料成形的工艺与特点

- 板料成形：又称为冲压，通常在常温下进行，也称冷冲压。主要分分离和成形工序
- 特点：
 - 常温下
 - 弹性变形不可忽略，引起回弹。
 - 板内发生变形，厚度变化很小
- 分离：冲裁、切口、切边、剖切、整修
 - 冲裁(blanking,punching,piercing)：用冲模沿封闭轮廓切除材料，使其完全分离
 - 切口(Slitting,lancing)：用冲模冲切板料，但不完全分离
 - 切边(trimming)：将成形零件的边缘修边整齐或切成一定形状
 - 剖切(Parting)：将冲压成形的半成品切开成为两个或数个零件
- 成形：弯曲、卷圆、拉深、变薄拉深、翻边、胀形、缩口、旋压
 - 弯曲(bending)：将板料或管料沿直线弯成各种形状
 - 拉深(deep drawing)：把板料毛坯冲制成各种空心的零件
 - 胀形(bulgeing)：将空心件或管状毛坯向外扩张，胀出所需的突起曲面

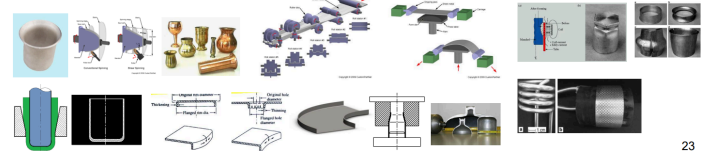


板料工艺类型

- 拉深（deep drawing）
- 翻边
- 缩口/缩径（necking）
- 旋压（类似：陶艺）

3.1.4 板料成形的工艺与特点

- 变薄拉深(ironing)：把拉深或反挤所得的空心半成品进一步加工成为侧壁厚度小于底部厚度的零件
- 翻边(flanging)：在预先冲孔的板料上冲制成竖直边缘
- 缩口或缩径(necking)：使空心件或管状毛坯的端口或中间直径缩小
- 扩口(flaring)：使空心件或管状毛坯的端口直径扩大
- 旋压(spining)：在旋转状态下用辊轮使板坯逐步成形
- 辊弯(roll forming)
- 拉形(拉形 stretching)
- 电磁成形(Magnetic forming)：利用金属材料在交变电磁场感生电流（涡流），而感生电流受到电磁场的作用力，在电磁力的作用下坯料发生高速运动而与单面凹模贴模产生塑性变形



23

易拉罐——板料成型例子

Process	Process Illustration	Result
Blanking		
Deep drawing		
Redrawing		
Ironing		
Doming		
Necking		
Seaming		

冲材——拉伸——变薄拉伸——缩孔——密封

铝：变形特别强、特殊铝材（补充：特殊钢材）

八宝粥：三片罐（焊接的）

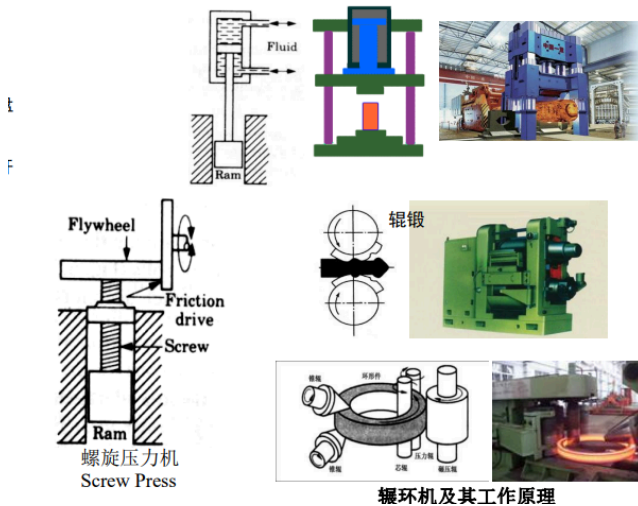
3.1.5 设备

锻压

- 锻锤：一下一下快速捶打

- 液压机：静态加压
- 曲柄压力机：
- 螺旋压力机：
- 摩擦压力机：

设备和工艺例子



注意：塑性成型，初始材料——块

3.2 影响因素

- 延伸率 (δ) (拉伸、压缩、扭转etc. 模拟真实加工)
- 断面收缩率

拉伸试验法 (棒状、过渡圆角)

拉伸试验法

延伸率 $\delta = \frac{L_k - L_0}{L_0} \times 100\%$

断面收缩率 $\psi = \frac{F_0 - F_k}{F_0} \times 100\%$

式中： L_0 ——拉伸试样原始标距长度；
 L_k ——拉伸试样破断后标距间的长度；
 F_0 ——拉伸试样原始断面积；
 F_k ——拉伸试样破断处的断面积。

压缩试验法 (epsilon)

简单加载条件下，压缩试验法测定的塑性指标用下式确定：

$$\varepsilon = \frac{H_0 - H_h}{H_0} \times 100\%$$

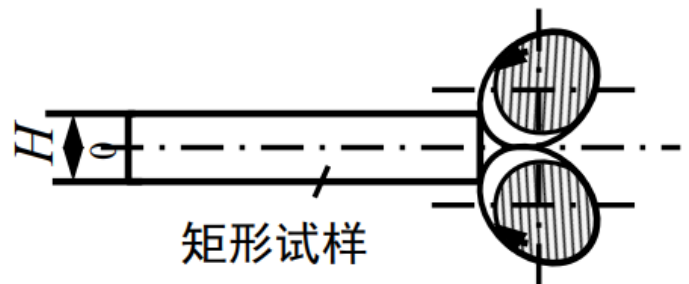
式中： ε ——压下率；

H_0 ——试样原始高度；

H_h ——试样压缩后，在侧表面出现第一条裂纹时

*摩擦条件、压缩速度、长宽比 (直径、高度比)

轧制模拟试验法



宽 (双向)、窄板 (单向)

X:主应变、Y:次应变

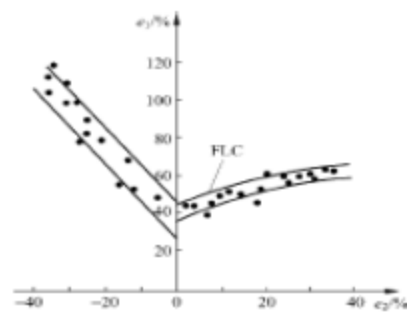


图 4-1 成形极限图 FLD

2. 金属化学成分

晶格结构：BCC、FCC、HCP

3. 组织影响（晶格结构）

BCC

FCC = 面心立方晶格

滑移系多

奥氏体 > 室温下的铁素体

HCP：六方

4. 应变速率

热效应：塑性变形吸收能量（大部分转热能）

温度效应

- 变形温度：温度高——变形抗力（小）——变形功（小），高温散热严重
钢的冷挤压——温度+300°C
- 应变速率
- 变形程度

*超过屈服应力，才能变形

4. （待补充）

5. 变形力学条件

- 应力状态：三向压应力——有利于愈合变形中的损伤
- 三向压缩能一直缺陷有害的作用

6. 其他因素

- 不连续变形
- 尺寸

7. 提高塑性

7 提高金属塑性的基本途径

- (1) 提高成分和组织的均匀性：均匀化退火可使允许变形程度提高
- (2) 合理选择变形温度和应变速率
- (3) 选择三向压缩性较强的变形方式：挤压（三向受压）优于拉拔（两向受压一向受拉）、模锻优于自由锻
- (4) 减小变形的不均匀性：良好的润滑、合适的工模具形状

3.3 塑形成形组织&性能变化

分类：变形特点（体积、板材）//温度（冷、热、温变形）

冷变形特点

- 金属变形抗力大、硬化
- *变形抗力 - 反应材料变形难易程度

晶粒形状变化——显微组织

晶粒沿“主变形”方向变形

变形组织结构

